

浙江省科学技术厅等12部门关于印发《浙江省加快推动“人工智能+科学”创新发展行动计划（2025-2027年）》的通知

2025-07-18

各市、县（市、区）科技、发改、能源、人才、网信、地方金融工作、经信、教育、农业农村、卫健、市场监管、数据等部门：

为贯彻落实国家“人工智能+”战略和省委、省政府打造人工智能创新发展高地的决策部署，推动人工智能引领科研范式变革，加速各领域科技创新突破，现将《浙江省加快推动“人工智能+科学”创新发展行动计划（2025-2027年）》.docx印发你们，请结合实际，推动各项任务落实落地。

浙江省加快推动“人工智能+科学”创新发展行动计划（2025-2027年）

作为“人工智能+”创新链条中最基础最前端的领域，“人工智能+科学”正加速推动科学研究的范式变革，是实现高水平科技自立自强的重要引擎。为促进人工智能和科学研究的深度融合，将科技创新成果加速转化为新质生产力，推动我省经济社会高质量发展，特制定本行动计划。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府关于加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力的决策部署，聚焦人工智能、生命健康、新材料新能源三大科创高地建设，瞄准“人工智能+科学”的未来趋势和发展机遇，坚持前瞻布局、创

新引领、开放合作、融合发展，力争在重大科学问题研究方法上取得突破，培育一批原始创新成果，推动实现新的科研范式，引领产业优化升级和生产力整体跃升，为奋力谱写中国式现代化浙江新篇章提供有力支撑。

到2027年，浙江初步建成“人工智能+科学”算力底座、数据底座、模型底座，全面优化面向科学研究的人工智能要素供给，推动人工智能在三大科创高地重点领域的深度融合应用，突破一批“人工智能+科学”关键理论和技术，培育4个以上“人工智能+科学”领域基础模型，打造8个以上“人工智能+科学”标杆应用场景，形成20个以上“人工智能+科学”数据知识产权典型案例，赋能1000家以上科技型企业，显著提升科学研究效能，构建具有全球影响力的人工智能赋能科学研究高地，抢占新兴产业和未来产业制高点。

二、强化基础要素供给

（一）统筹科学智算高效供给

加强国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，探索科研算力的统筹采购、建设、运营与管理。谋划建设省级科研智算云平台，建立算力协调调度机制，为各类创新主体提供算力规划、使用、结算等一站式服务。支持云厂商等开展市场化科研云平台建设。对于高校、科研机构承担的省级科技项目在项目实施中所需开支的采购算力相关经费，可按规定通过购置或租赁算力设备方式在设备费预算中列支，或者通过委托提供算力服务方式在业务费预算中列支。加强芯模联动，推进国产芯片、编译与框架、集群等关键核心技术攻关。（责任单位：省发展改革委、之江实验室、省科技厅）

（二）推动科学数据有效组织

建设科学数据开放共享枢纽，支撑高质量科学数据集和服务模型训练的科学语料库建设。加强跨领域跨模态语义对齐、大模型标注等关键技术攻关，支持开展集“数据、模型、工具、场景”为一体的数据标注创新平台建设。建立科技资源标识（CSTR）与数据知识产权关联体系。强化科学数据标准化建设，对科学数据共享方给予算力服务等支持。探索建立可信科学数据共享空间，发展和应用区块链、联邦学习、隐私计算等技术，实现数据可用不可见，探索科学数据市场化、可信流通交易机制。（责任单位：省发展改革委、之江实验室、省科技厅、省数据局、省市场监管局）

（三）拓展科学基础模型供给

研发具备跨模态科学数据理解、强逻辑科学推理、高可靠科学假设生成能力、高不确定性量化的科学基础模型。研究“人工智能+科学”模型的认知对齐机制，实现安全可信的联盟式科学探索与发现。开发科学模型评测体系，建设科学智能体开发框架。研究基于人工智能的多尺度建模理论方法，支撑跨尺度科学问题的分析与预测。加强“人工智能+科学”算法规则和应用场景迭代创新，推进数据知识产权制度在生成式人工智能领域的应用。（责任单位：省科技厅、省发展改革委、省市场监管局、之江实验室）

三、深化领域场景应用

（四）赋能人工智能领域科学研究

建立涌现海量数据驱动、关联领域知识引导、内隐物理定律约束的相互结合的人工智能新理论模型，探索集生成、推理和搜索等任务为一体的人工智能新架构。推进人工智能赋能集成电路设计与制造，助力先进制程、特色工艺与异构封装等重大工程难题攻关。开展人工智能与量子硬件协同优化研究，推动智慧型量子感知技术演示验证和量子计算技术演示验证。研发具备通用化、行业定制化和高效能泛化能力的时空信息基准大模型，研发声光电磁多模态海洋感知等模型，加快人工智能在低空和海洋智能化感知、高精度导航定位、高分辨率遥感技术等领域的研究应用。（责任单位：省科技厅、省发展改革委）

（五）赋能生命健康领域科学研究

研发生命科学领域专用人工智能理论与算法，加快基于时空动态的多组学数据及医学多模态数据整合和标准化建设，建立浙江省医学生物信息数据库，构建个性化全周期精准健康演化推理模型及生理图谱，以及中医药辨证论治作用机理和算法模型，研发人工智能虚拟细胞、医学数字孪生、DNA存储等技术，助力遗传疾病、癌症、慢性疾病与衰老等重大健康问题的攻关。构建可信人工智能驱动的药物研发新范式，提升生命多组学大数据分析、靶点发现、药物设计、临床试验效能。构建智能育种研发范式，重点突破多组学数据采集与整合、表型组数据自动化采集与分析等关键技术，推动育种智能化、精准化、高效化。（责任单位：省卫生健康委、省农业农村厅、省科技厅）

（六）赋能新材料领域科学研究

加强与国家新材料大数据中心合作，培育新材料大数据中心数据节点。面向先进结构材料和高端功能材料，针对数据驱动新材料发现新范式和材料研发智能化的重大需求，打造材料科学领域基础模型，加速材料性能预测、逆向设计和工艺优化，提升材料科学研究

的智能化水平。围绕合成与逆合成分析、能源材料、光学材料、结构材料等细分领域打造垂类模型，研制一批高性能的关键新材料和器件，提升人工智能对新材料产业的赋能带动能力。（责任单位：省经信厅、省科技厅）

（七）赋能新能源领域科学研究

聚焦新能源复杂系统的建模与优化需求，研发嵌入物理先验和后验订正的多类人工智能建模方法，构建面向风光储氢、先进储能等典型场景的多尺度多物理场混合建模与快速仿真框架。建设基于亚公里级气象要素的发电侧、电网侧、用户侧垂直模型，实现跨尺度物理建模、故障预测与全生命周期管理。打造新能源系统的数字物理元宇宙环境，赋能“设计—制造—运行—演化”全链条智能决策，研发应用一批智能化解决方案，支撑新型能源体系高质量发展。（责任单位：省能源局、省科技厅）

（八）赋能基础科学研究

围绕化学、物理学等基础科学领域，研究基于人工智能的实验室自动化操作系统，数据驱动的假设生成、验证和迭代模式，提升科学研究效率。支持物理、数学、神经科学等基础学科与人工智能的交叉研究，推动形成具有自主知识产权的智能科学体系。构建地学知识图谱，迭代提升开源的地学领域基础模型GeoGPT。研发具备专家级天文知识和推理能力的天文科学领域基础模型，及基于光谱、射电、宇宙线、光学时域等不同波段观测数据的天文领域应用模型，支撑天文学假设生成、智能观测、数据处理、科学发现等科研全流程。（责任单位：省科技厅、省教育厅、之江实验室）

四、营造创新发展环境

（九）构建高水平开源开放创新生态

建设全球“人工智能+科学”开发者开源社区，搭建易用共享的模型平台。引导开源模型和工具入驻开源社区，向各类创新主体提供模型、数据、算力、工具链等开源服务。采用创新联合体等方式，推进科研主体与人工智能企业在数据、算力、模型训练及推理应用等领域的合作。支持超重力离心模拟与实验装置、极弱磁大科学装置等为“人工智能+科学”提供数据、场景等服务。积极谋划或参与国际大科学计划，打造“人工智能+科学”全球科技公共产品。（责任单位：省发展改革委、之江实验室、省科技厅、省经信厅）

（十）培育壮大各类创新主体

支持人工智能领军企业向“人工智能+科学”跨界发展，在算法模型、智能体、工具软件、数据等细分领域培育孵化一批具有创新活力的专业化市场主体。支持高校院所依托学科优势，联合创新企业打造一批“人工智能+科学”融合应用基地，加快实现成果转化。组织开展“人工智能+科学”交流会议，推动产业界与高校、科研机构交流合作。（责任单位：省经信厅、省科技厅、省发展改革委）

（十一）加速引育高端创新人才

加大“人工智能+科学”领域高层次人才引进力度，组建涵盖算法模型、智能体、工具软件、数据语料等方面的复合型团队。依托浙江省人工智能学院，推进教育科技人才一体化贯通，培育“人工智能+科学”领域的交叉复合型科研与工程人才。鼓励高校构建完善面向不同学科的人工智能课程体系，积极开展跨学科、跨领域的交叉融合人才培养，建设一批跨学科的课程群和高水平教学团队。（责任单位：省委人才办、省科技厅、省教育厅）

（十二）构建多渠道投融资服务体系

积极争取国家级人工智能产业基金、“人工智能+”等项目资金支持。加大各级政府产业基金对“人工智能+科学”领域研究、成果转化和产业的投资力度。构建多元科技金融服务体系，引导银行、保险等金融机构开展产品和服务创新，推广科技成果质押融资、知识产权质押融资、知识产权证券化等融资方式，通过投保贷联动等模式，加大融资服务力度。（责任单位：省发展改革委、省委金融办、省科技厅、省市场监管局）

（十三）建立全过程治理监管体系

探索制定“人工智能+科学”模型准确性、可重复性和可解释性评估标准，开发识别数据偏见及区分合成数据与真实数据的工具。建立健全人工智能应用的伦理审查机制，支持科研单位按照透明、规范、负责任的原则使用人工智能技术，避免误用、滥用人工智能技术引发的科研诚信风险。加强人工智能领域知识产权保护、运用和标准化建设，推动“人工智能+”新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则的适用。（责任单位：省委网信办、省数据局、省科技厅、省卫生健康委、省市场监管局）

五、保障措施

在省人工智能领导小组统一部署下，由省科技厅和省发展改革委统筹推进“人工智能+科学”行动计划

的资源保障和工作落实，各级有关单位按照职责分工落实推进，形成省市县联动、多部门协同的工作格局。用好用足现行科技、产业和人才等扶持政策，针对“人工智能+科学”细化具体举措，分级分类推进“人工智能+科学”发展。推进“人工智能+科技管理”，推动大模型赋能指南编制、项目评审等科技管理核心环节，提升科技管理服务效能。加大财政资金投入力度，强化省科技计划项目布局、科创平台建设、成果转化等对“人工智能+科学”的支持，促进“人工智能+科学”创新应用场景加速涌现。

省科技厅

省发展改革委

省委人才办

省委网信办

省委金融办

省经信厅

省教育厅

省农业农村厅

省卫生健康委

省市场监管局

省数据局

省能源局

2025年7月7日